



ไม้ไผ่สวยงามและไม้ไผ่สำหรับใช้งาน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่เป็นไม้ประดับ
และปลูกในแปลง



แปล: Prasert Lakman



หัวข้อ

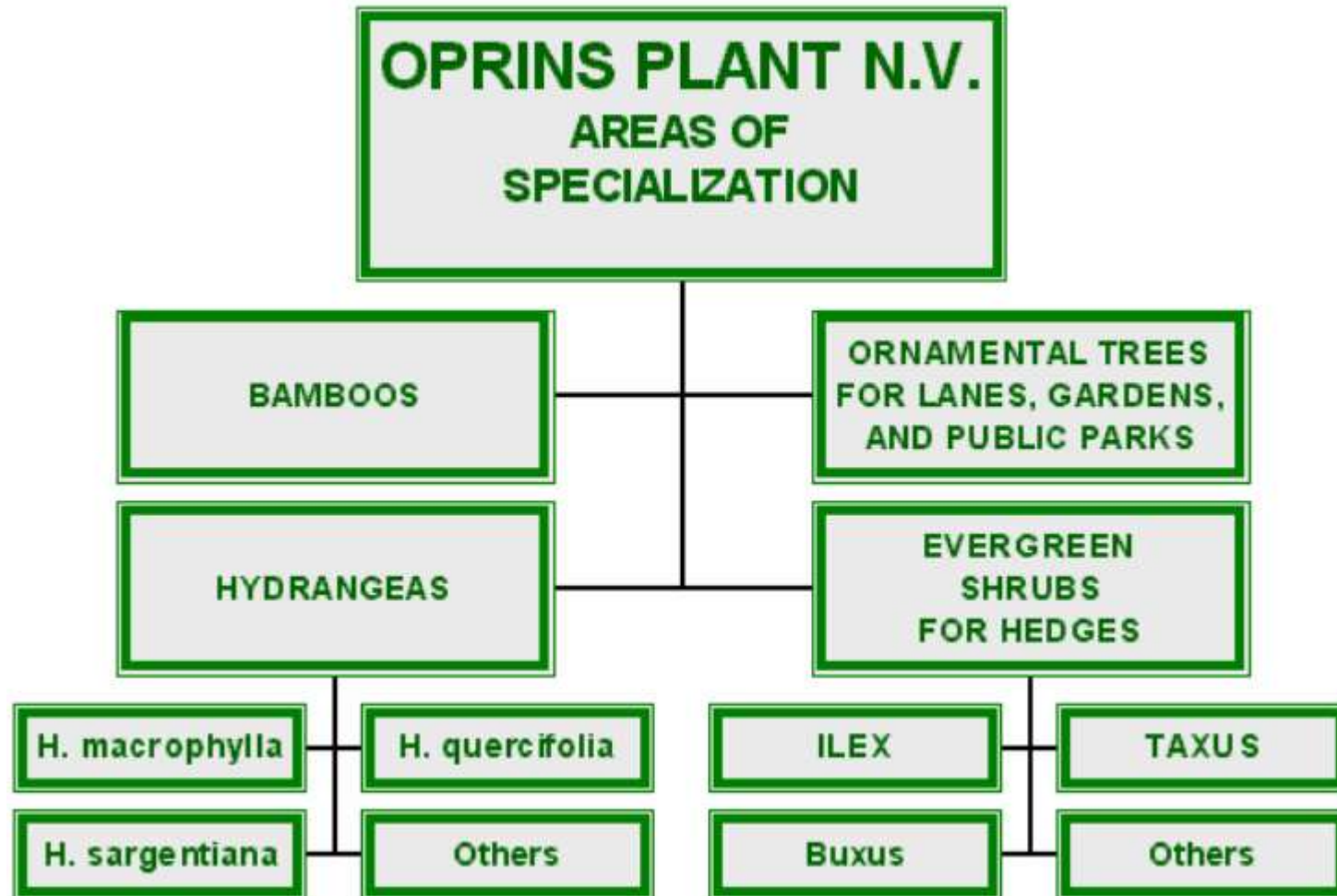
1. ข้อมูลเกี่ยวกับ Oprins
2. ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่
4. การใช้งานไผ่ประดับ
5. ไผ่สำหรับปลูกใช้งาน



ข้อมูลเกี่ยวกับ OPRINS PLANT N.V.

- ❑ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976
โดยนักธุรกิจท่านหนึ่ง
- ❑ เป็นธุรกิจไม้ประดับในครอบครัว
มุ่งเน้นคุณภาพและนวัตกรรม
- ❑ ขยายกิจการเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา
 - เบลเยียม: มีพื้นที่ 656.25 ไร่
มีพื้นที่สำหรับการผลิต 93.75 ไร่
ส่วนที่เป็นโรงเรือน
 - ห้องปฏิบัติการสำหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 - เบลเยียม(สำหรับเพาะไผ่ในเขตหนาว)
 - อินโดนีเซีย(สำหรับเพาะไผ่เขตร้อนชื้น)
- ❑ มีสาขาที่ฝรั่งเศส สเปน ออฟฟิศได้
- ❑ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย
- ❑ มีพนักงาน 150 คน







OPRINS : สถานที่เพาะชำกล้าในยุโรป



OPRINS : สำนักงานใหญ่ เบลเยียม



OPRINS : ศูนย์เพาะชำกล้าเมือง Merkspla เบลเยี่ยม



OPRINS : ศูนย์เพาะชำกล้าเมือง Lacijns เบลเยียม



OPRINS : ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เบลเยียม



OPRINS : ศูนย์เพาะชำกล้า สเปน



ไผ่คือสิ่งที่วิเศษสุดของเรา...





การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

- ❑ ต้นแม่แบบ ที่ถูกคัดเลือกลักษณะ
อย่างดีเยี่ยมแล้วเพิ่มจำนวนทวีคูณ
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- ❑ จากต้นแม่แบบที่ดีที่สุดหนึ่งต้น
กลายเป็นหนึ่งพันต้นลูกคุณภาพดี
ถูกผลิตออกมา





ไผ่เขตหนาว

- ❑ ผลิตที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเบลเยียม
- ❑ ผลิตไม้ประดับที่มีความหลากหลายเป็นหลัก
- ❑ เข้าชมได้ที่ www.oprins.com



ไผ่เขตร้อนชื้น

- ❑ ผลิตที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอินโดนีเซีย
- ❑ ผลิตกล้าไม้ป่าและสำหรับปลูกในแปลงเป็นหลัก
- ❑ เข้าชมได้ที่ www.bambunusarde.com





กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

- ❑ **ขั้นที่ 0 :** การคัดเลือก และการเตรียมต้นแม่แบบ (ใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ??)
- ❑ **ขั้นที่ 1 :** ระยะเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ใช้เวลา ??)
- ❑ **ขั้นที่ 2 :** การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง (ใช้เวลา ??)
- ❑ **ขั้นที่ 3 :** การเตรียมต้นกล้าสำหรับส่งไปเพาะเลี้ยงในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม/Greenhouse (ใช้เวลา ??)
- ❑ **ขั้นที่ 4 :** การย้ายต้นกล้าไปปลูกในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม/Greenhouse (ใช้เวลา ??)
- ❑ **ขั้นที่ 5 :** การปลูกและดูแลในพื้นที่อนุบาลกล้า/Nursery (ใช้เวลา ??)
- ❑ **ขั้นที่ 6 :** การทำกล้าพันธุ์สำเร็จรูป (ใช้เวลา ??)

กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 0 : การคัดเลือก และการเตรียมต้นแม่แบบ

- ❑ การเลือกลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี
- ❑ การเตรียมสำหรับการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง





กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 1 : ระยะเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเจริญส่วนข้อของต้นแม่แบบ ฆ่าเชื้อและเริ่มต้นกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง

- ขยายจำนวนโดยการแตกกิ่งก้าน
แขนง
 - มีเสถียรภาพทางพันธุกรรม ตรงตามพันธุกรรมของพืช
 - ใช้เทคนิคในการตัดถูกต้อง
 - มีประสิทธิภาพสูง





กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง



การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง



การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง





กระบวนการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง



การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง





การกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง





- ❑ ไม้เจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูควบคุม
- ❑ พื้นที่ 1 ตารางเมตรบนชั้น ในการควบคุมเจริญเติบโตภายในห้อง จะเพิ่มจำนวนเป็น 2000 ต้นภายในหนึ่งรอบ





กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 2 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 3 : การเตรียมต้นกล้าสำหรับส่งไปเพาะเลี้ยงในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม/Greenhouse

- การชักนำให้เกิดราก ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 4 : การย้ายต้นกล้าไปปลูกในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม /Greenhouse

- ❑ ย้ายปลูกลงในถาดเพาะกล้า
- ❑ ความชื้นสัมพัทธ์สูง
- ❑ ความคุมสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 4 : การย้ายต้นกล้าไปปลูกในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม /Greenhouse





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 4 : การย้ายต้นกล้าไปปลูกในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม /Greenhouse





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 5 : การปลูกและดูแลในพื้นที่อนุบาลกล้า/Nursery





การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่:
ต้นกล้าที่แข็งแรงโดยการพัฒนาระบบรากที่ดี





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 5 : การปลูกและดูแลในพื้นที่อนุบาลกล้า/Nursery



การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 5 : การปลูกและดูแลในพื้นที่อนุบาลกล้า/Nursery



การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 5 : การปลูกและดูแลในพื้นที่อนุบาลกล้า/Nursery





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 5 : การปลูกและดูแลในพื้นที่อนุบาลกล้า/Nursery



การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 6 : การทำกล้าพันธุ์สำเร็จรูป

- ❑ กล้าไม้ประดับ
- ❑ กล้าไม้สำหรับปลูกในแปลง



การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 6 : การทำกล้าพันธุ์สำเร็จรูป





การะบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

ขั้นที่ 6 : การทำกล้าพันธุ์สำเร็จรูป





กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่

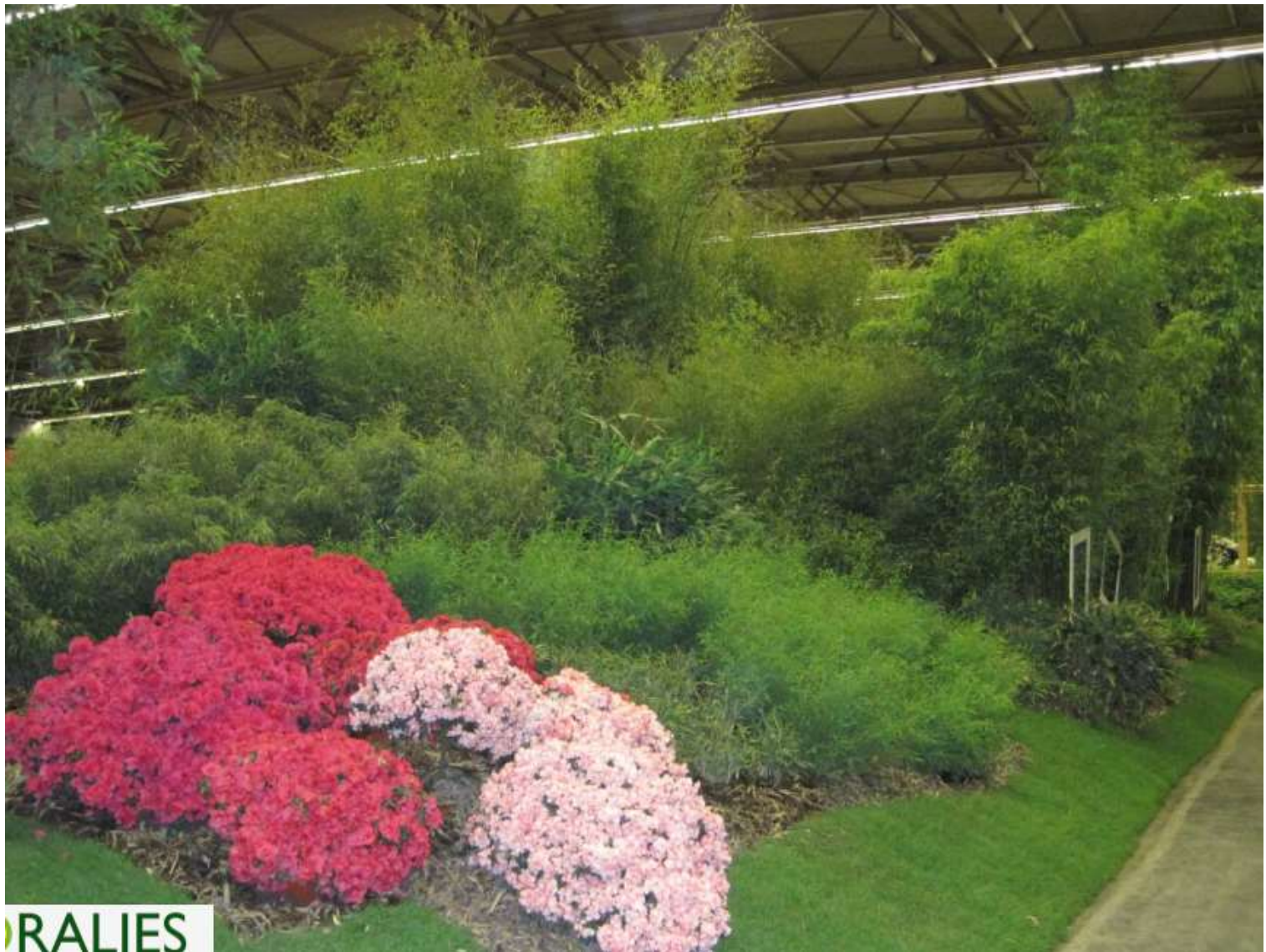
ขั้นที่ 6 : การทำกล้าพันธุ์สำเร็จรูป



การนำไปใช้ประโยชน์
เป็นไม้ประดับ







RALIES



















Pseudotsuga muriei 'Jumbo'







ella glabra 'Albostriata'



Sasa glabra 'Albostriata'



Shibataea kumasaca and



Sasa kurilensis







Phyllostachys
iridescens



Alastus argenteostriata



Sasa palmata 'Nebulosa'





ataea kumasaca & *Geranium endressii*





ostachys viridis & *Parthenocissus*



Chlorostachys viridistriata and *Aquilegia* 'Woodside'







Fargesia scabrida 'Asian Wonder'

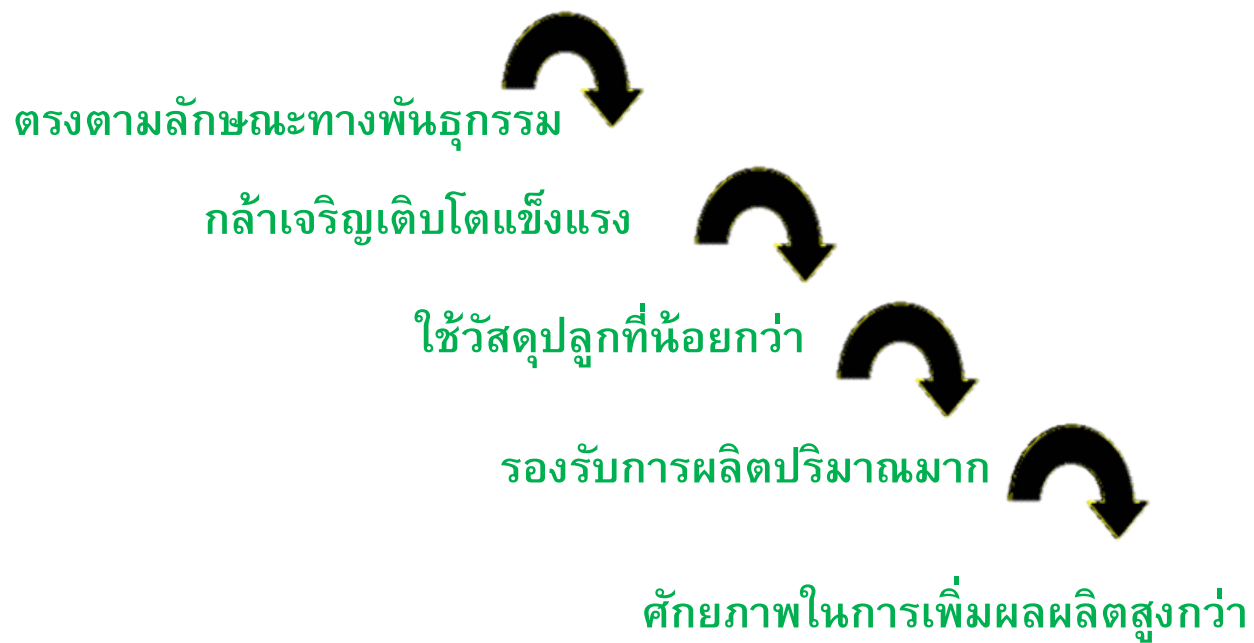


ไผ่สำหรับนำไปใช้
ปลูกลงแปลง





ความได้เปรียบของ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่



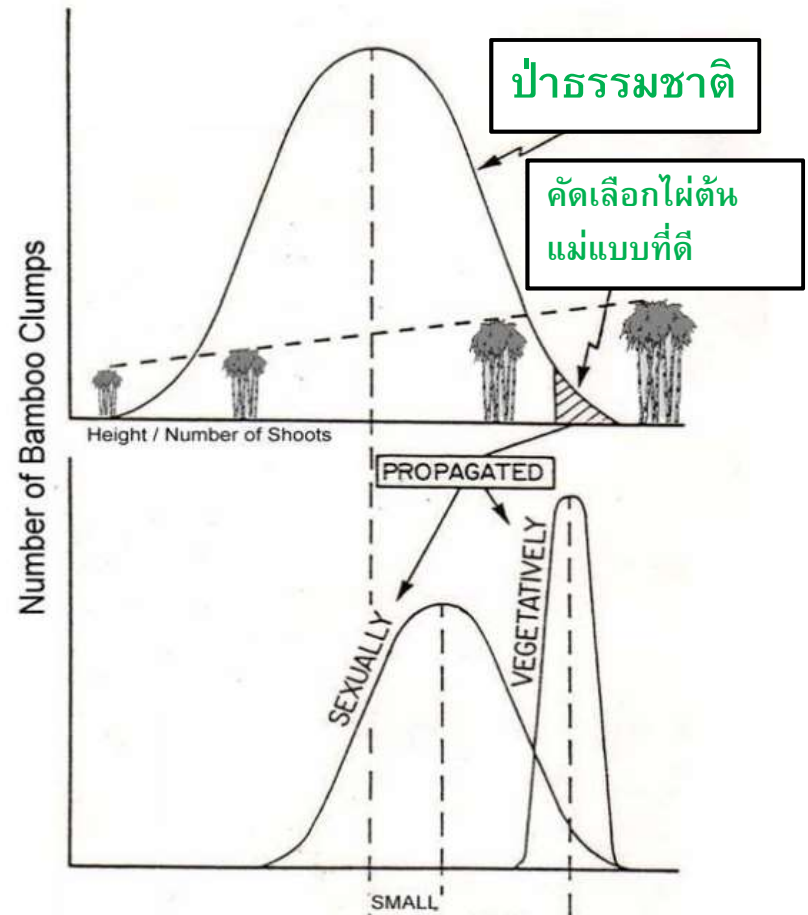


การคัดเลือกต้นแม่แบบมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (และการขยายพันธุ์แบบทั่วไป) ควรมีการเลือกต้นแม่แบบที่ถูกต้องตรงตามลักษณะที่ดีต้องการ

ผลที่ได้รับคือการลดลักษณะที่แปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช (เช่น ไม้ที่เกิดจากเมล็ดในป่าธรรมชาติ)

ต้นกล้าที่มาจากการเพาะจากต้นแม่แบบที่ถูกคัดเลือกมาแล้ว ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอาจมีความพิเศษ ใหญ่กว่า และมีผลผลิตที่มากขึ้น





ไผ่สำหรับยุโรป (โครงการของ อี.ยู.)
แปลงทดลอง เมือง Merckplas เบลเยียม
จัดตั้ง ปี ค.ศ. 1998



แปลงทดลอง เมือง Merkplas เบลเยี่ยม
เก็บเกี่ยวในปี ค.ศ. 2004 ผลผลิต 17 ตัน/เฮกตาร์/ปี
(dry matter)

เครื่องสับภาคสนาม



ไผ่สับเก็บรวบรวมไว้ในถุงขนาดใหญ่



ไผ่เป็นพืชชีวมวล



- ❑ การเผาไหม้ของไผ่มีความใกล้เคียงกับการเผาไหม้ของไม้
 - ❑ ชี้อากาศ $\pm 1\%$ (ใกล้เคียงกับไม้)
 - ❑ ค่าความร้อนสุทธิ (NCV) แบบแห้ง เท่ากับ 18.16 MJ/kg (ไม้มีค่า 18.55 MJ/kg)
 - ❑ ค่าความร้อนสุทธิ (NCV) ที่ความชื้น 40% เท่ากับ 9.7 MJ/kg



แปลงทดลองในไอร์แลนด์
(www.outliving.ie)



แปลงทดลองในไอร์แลนด์
(www.outliving.ie)



แปลงทดลองในไอร์แลนด์
(www.outliving.ie)



แปลงทดลองในไอร์แลนด์
(www.outliving.ie)



แปลงทดลองในไอร์แลนด์
(www.outliving.ie)





แปลงทดลองในไอร์แลนด์
(www.outliving.ie)



โรงงานผลิตไม้เขตร้อนชื้นในอินโดนีเซีย



ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Bambu nusa verde เมืองYokjagarta
: การย้ายกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลงในถาดเพาะ



ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Bambu nusa verde เมืองYokjagarta





- In cooperation with a local NGO in Bali (Yayasan Lingkungan Asri Bersemi)
- Field trials of tissue cultured bamboo species in selected plots in Munduk, Karengasem, and Kintamani, in the North of Bali.



















1 ปี ผ่านไป



3 ปี ผ่านไป



4 ปี ผ่านไป



5 ปี ผ่านไป



ขอบคุณ



Oprins Plant NV – Rijkevorsel (Antwerp), Belgium

www.oprins.com

www.bambooselect.com

www.viverosbotanica.com

